

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MOLDES			
Cód.:	ITF-PRO-027	Rev.:	14	Data:	18-JUN-2026

1. Objetivo

Identificar e separar os moldes de qualidade duvidosa.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

Ao iniciar a moldagem o operador da Disamatic seleciona a opção de moldagem com contador automático dos moldes produzidos (Foto 01), caso no decorrer da moldagem seja fabricado um molde quebrado, sem macho, ou por qualquer outro motivo este molde for descartado, deve-se marcar este molde e alterar o contador de moldes apertando o botão abaixo (Foto 02).



Foto 01



Foto 02

Identificar com um giz a parte inferior do molde, a numeração de sequência dos mesmos.

Na parte superior, identificar com um giz a mesma sequência anotada na parte inferior para facilitar a visão do operador da panela vazadora e para facilitar a separação e segregação de moldes duvidosos na linha SBC (Foto 03).



Foto 03

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MOLDES			
Cód.:	ITF-PRO-027	Rev.:	14	Data:	18-JUN-2026

Após o vazamento, se ocorrer alguma não conformidade avisar ao Supervisor de Moldagem e vazamento. O operador DISA deve separar os moldes da seguinte maneira:

Marcar o molde onde foi constatado a não conformidade, retirando esse molde (cacho) na calha e encaminhando as peças para a qualidade para que possa ser realizados os ensaios pertinentes.

Verificar na ficha de controle do processo de vazamento o primeiro e últimos moldes vazados da panela que se encontra fora da especificação, através da numeração dos mesmos e direcionar estes moldes para uma das 2 linhas reservas de desmoldagem do SBC (Conforme Foto 04).

Além dos moldes duvidosos devem ser separados também os três anteriores e os três posteriores para garantir que nenhum molde de peças duvidosas continue na linha de moldagem.



Foto 04

Após ter separados os moldes em quaisquer de uma das linhas de desmoldagem do SBC, o operador Disa volta novamente para a linha de moldagem anterior e prossegue com a moldagem normalmente.

3.1. Plano de Reação

3.1.1. Suspeita de Baixa Nodularidade e Composição Química Fora do Especificado:

Se for necessário que as peças passem pelo tamborão, a desmoldagem das mesmas deverá ocorrer em um dia em que a produção do item separado não esteja sendo realizado, ou seja, a desmoldagem do item suspeito não pode ocorrer em dia de fusão, acabamento e/ou jateamento do mesmo item separado. Além dos moldes duvidosos devem ser separados também os três anteriores e os três posteriores para garantir que nenhum molde de peças duvidosas continue na linha de moldagem

3.1.2. Obstrução e/ou Entupimento da Válvula de Vazamento (Nozzle):

O molde no momento do vazamento deve ser identificado e separado em quaisquer linhas de desmoldagem do SBC (Shuttle) para posterior análise, de modo a evitar com que peças

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MOLDES			
Cód.:	ITF-PRO-027	Rev.:	14	Data:	18-JUN-2026

defeituosas passem pela linha de acabamento. Essas peças defeituosas podem ser peças incompletas, peças com metal frio e/ou junta fria, dentre outros. Além dos moldes duvidosos devem ser separados também os três anteriores e os três posteriores para garantir que nenhum molde de peças duvidosas continue na linha de moldagem.

3.1.3. Molde estourado:

Deve ser seguido o seguinte plano de ação:

Caso o molde estoure, pular os 3 moldes seguintes, garantindo a estabilidade do processo.

Após desmoldarem as peças, as mesmas devem ser colocadas dentro de uma caçamba (Foto 06), identificada com um cartão amarelo escrito lote duvidoso (Foto 05) e entregues ao setor de qualidade acompanhadas com a Ficha de Acompanhamento e Segregação de Material Duvidoso (em anexo). Esse documento será passado ao supervisor da qualidade que deverá conferir a quantidade informada e destinar as caçambas à área de inspeção para posterior análise da qualidade do material, devidamente identificadas e segregadas das demais peças em processo. Se as peças estiverem conforme deverão retornar ao processo normal, se estiverem não conforme devem ser refugadas imediatamente. Além dos moldes duvidosos devem ser separados também os três posteriores para garantir que nenhum molde de peças duvidosas continue na linha de moldagem.



Foto 05



Foto 06

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MOLDES			
Cód.:	ITF-PRO-027	Rev.:	14	Data:	18-JUN-2026

3.1.4. Falha durante inoculação e/ou inoculador:

Quando identificado esse modo de falha, o operador deverá colocar o inoculador em modo contínuo, informar ao supervisor da falha ocorrida para segregação dos possíveis moldes afetados. Como modo de prevenção, deverá ser separado no mínimo três moldes anteriores e três moldes posteriores ao molde identificado como suspeito e os mesmos não poderão ser desmoldados durante a produção deste item.

3.1.5. Temperatura de Vazamento abaixo do especificado:

Quando identificado esse modo de falha, o operador deverá prosseguir com o procedimento de lingotamento do metal e informar ao supervisor da falha ocorrida para que seja realizada a segregação dos possíveis moldes afetados. Como modo de prevenção, deverá ser separado no mínimo três moldes anteriores e três moldes posteriores ao molde identificado como suspeito e os mesmos não poderão ser desmoldados durante a produção deste item.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Ficha de Acompanhamento e Segregação de Material Duvidoso	Pasta	5 anos	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
14	Alteração no item 3 (Descrição)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MOLDES			
Cód.:	ITF-PRO-027	Rev.:	14	Data:	18-JUN-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 - Ficha de Acompanhamento e Segregação de Material Duvidoso

 FICHA DE ACOMPANHAMENTO E SEGREGAÇÃO DE MATERIAL DUVIDOSO					
Turno	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite			Número	
Código do Produto	Data de Fusão		Rastreabilidade	Hora Inicial	Hora Final
Motivo					
Nº Painela		Especificado		Encontrado	
Quantidade de Moldes (Vazamento)			Quantidade de Peças (Acabamento)		
Responsável (Vazamento)				Assinatura	
Responsável (Acabamento)				Assinatura	
Responsável (Qualidade)				Assinatura	
Data					
Ensaio a realizar		Dureza		Eddy Curr.	
		Metalog.		Raio X	
		Tração		Veloc. Sônica	
		Outros			
Metalsider Ltda. Av. Amazonas, 2481 – Bairro Cachoeira - Betim – Minas Gerais - Cep: 32602-335 / Tel.:(31)3539-9800					